Dispositivos de armazenamento secundário

DEIS

Generalidades

- Tipos de armazenamento
  - Armazenamento em papel
    - Cartões e fitas perfuradas
  - Armazenamento magnético
    - Caracterizam-se por terem superfícies revestidas de substâncias que podem sofrer alterações da orientação nos seus campos magnéticos, permitindo dessa forma a codificação e o armazenamento da informação.
    - Fitas ou Bandas Magnéticas
    - Discos rígidos e flexíveis, Zip disks

Generalidades

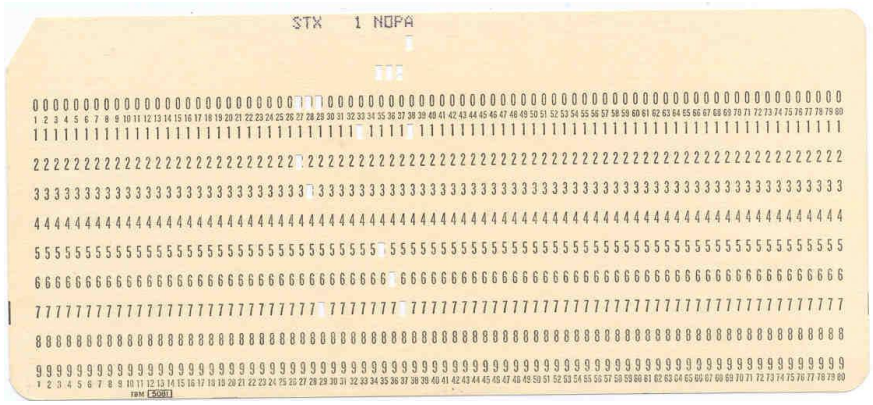
- Armazenamento Óptico
  - Caracterizam-se por utilizarem a tecnologia laser (intensos feixes luminosos) para a gravação e leitura da informação.
  - CD-ROM, CD-R, CD-RW
  - DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW
  - Blu-ray
- Armazenamento do estado sólido (SSD)
  - Memória Flash

Cartões perfurados

- Um dos primeiros tipos de memória secundária.
- Dispositivos de acesso sequencial.
- Suporte de papel perfurado.
  - Consiste num rectângulo de cartolina, flexível mas resistente.
- A informação é armazenada através de perfurações.
  - Uma posição perfurada equivale ao estado lógico “1”.
  - A ausência de perfuração equivale ao estado lógico “0”.

Cartões perfurados

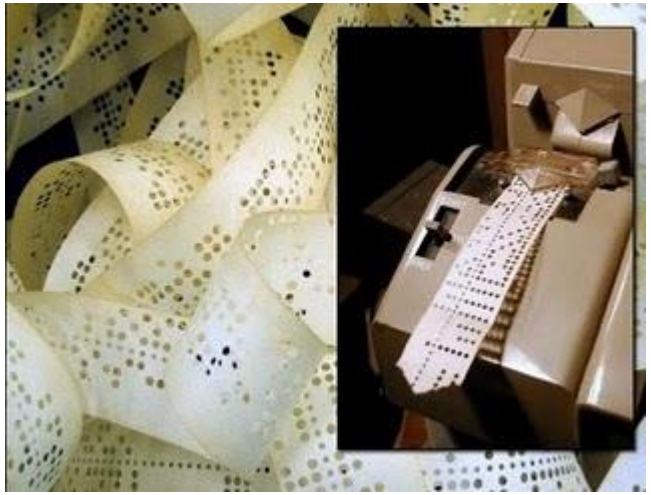
- A leitura dos cartões pode ser feita de 2 modos:
  - Por meio de escovas metálicas que entram em contacto (estabelecendo uma ligação eléctrica) ao encontrarem uma perfuração.
  - Por meio de células fotoeléctricas, que geram uma corrente eléctrica quando sobre elas incide um raio luminoso (o que só sucede ao aparecerem as perfurações).



Fitas perfuradas

- Suporte de papel perfurado.
- Consiste numa fita de papel resistente, que se apresenta enrolada.
- A fita, inicialmente, encontra-se enrolada numa bobina de entrada. O seu deslocamento é assegurado por rodas dentadas, cujos pinos encaixam nos furos de arrasto da banda.





Fitas magnéticas

- Dispositivos de acesso sequencial.
- A aparência da fita magnética é similar à das fitas usadas em gravadores de cassetes musicais.
  - É feita de material plástico coberto com uma substância magnetizável.
  - É enrolada num rolo alimentador, passa por uma cabeça de leitura/gravação e chega a um rolo receptor.

Fitas magnéticas

- As cabeças magnéticas podem magnetizar cada posição correspondente a um bit, ou reconhecer se essa posição está magnetizada ou não.
- Os circuitos electrónicos recebem os impulsos das cabeças de leitura – ou enviam-nos para as cabeças de escrita, se estiverem a escrever.



Discos rígidos

- O primeiro disco rígido foi construído pela IBM em 1957, e era formado por 50 pratos de 24 polegadas de diâmetro, com uma capacidade total de 5 MegaBytes.

- Os discos rígidos bem como os discos flexíveis, gravam os dados de forma magnética.
  - Consistem num pedaço de metal, ao qual foi aplicada uma camada de material magnético no processo de fabrico, geralmente de ambos os lados.



Discos rígidos

- O tipo mais comum de discos rígidos é o disco **Winchester** composto por uma unidade selada de conjunto de pratos sobrepostos, dentro de uma caixa de metal blindada a vácuo, com uma pequena separação entre eles.
- Os pratos podem ter diversos tamanhos: 5,25”; 3,5”; 2,5”, 1,8”...



Em 1973 a *IBM* lançou o modelo 3340 *Winchester*, com dois pratos de 30 *megabytes* e tempo de acesso de 30 milissegundos. Assim criou-se o termo 30/30 *Winchester* (uma referência à espingarda *Winchester* 30/30), termo muito usado antigamente para designar HDs de qualquer espécie.

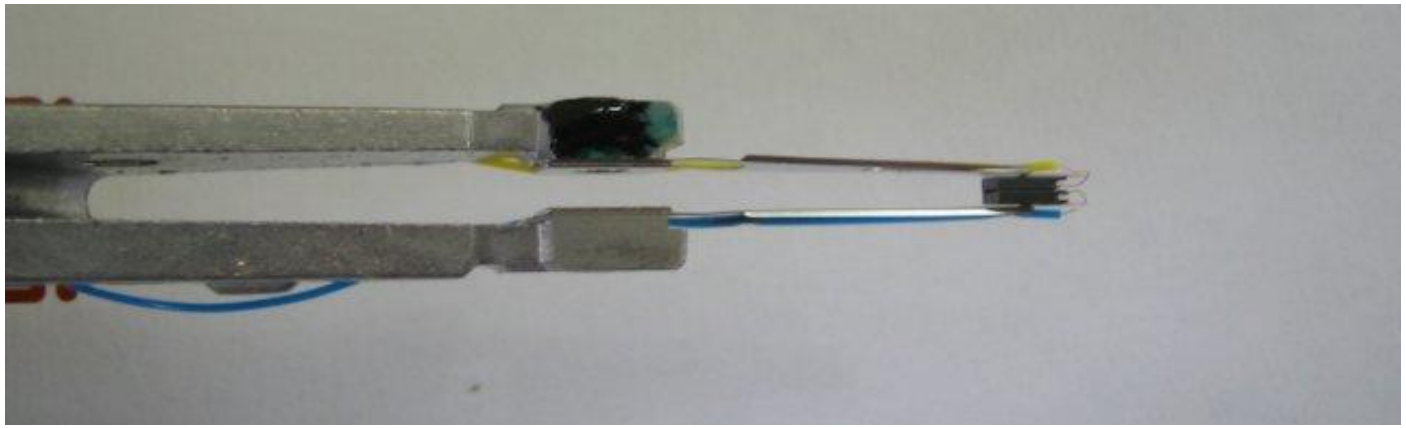
Discos rígidos

- Cada prato possui duas faces, tendo cada uma delas a sua cabeça de leitura/gravação.

- Os pratos são compostos de duas camadas.
  - A primeira é chamada de substrato, e consiste num disco metálico, geralmente feito de ligas de alumínio ou vidro (o vidro começa a ser utilizado em substituição do alumínio, por proporcionar superfícies mais lisas e, como tal, maior fiabilidade). A fim de permitir o armazenamento de dados, este disco é recoberto por uma segunda camada de material magnético.

Discos rígidos

- As cabeças têm uma forma aerodinâmica e flutuam num colchão de ar gerado pela rotação dos pratos, que força a que estas se levantem e não toquem no prato.
  - As cabeças encontram-se fixadas na extremidade de uma haste metálica (braço) que se movimenta para os lados, deslocando-as próximo da superfície do disco com deslocamentos segundo os seus raios, simultaneamente, como se de um braço único se tratasse.

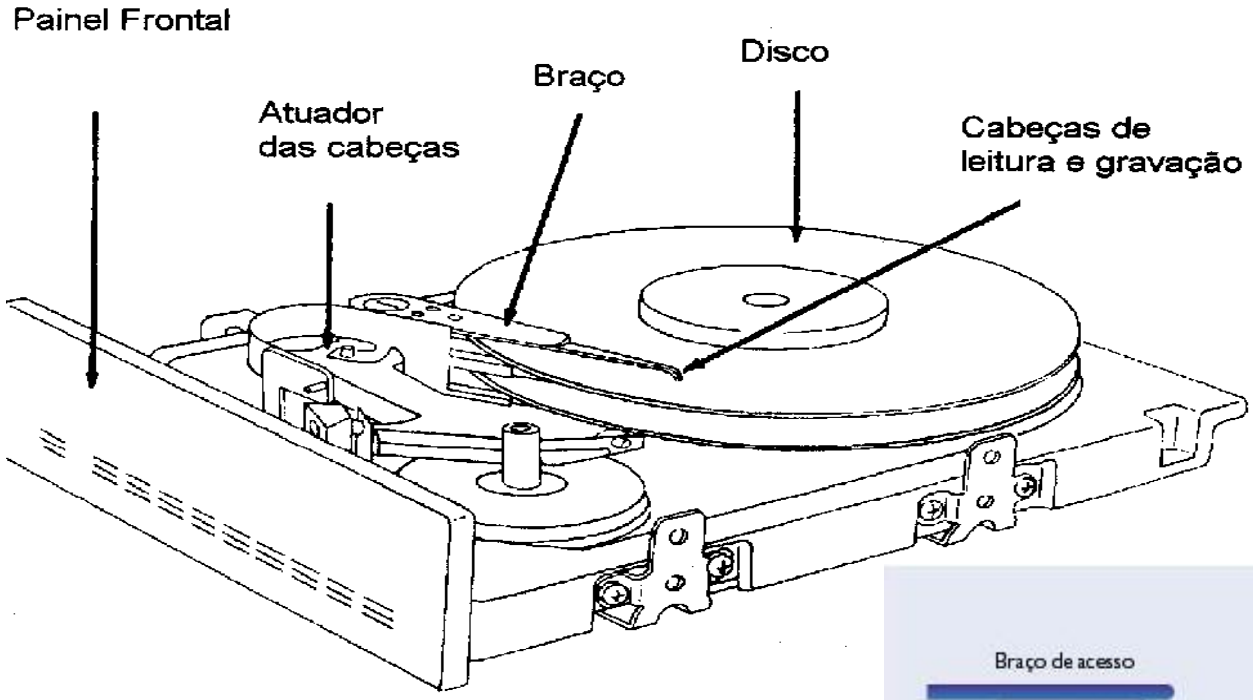


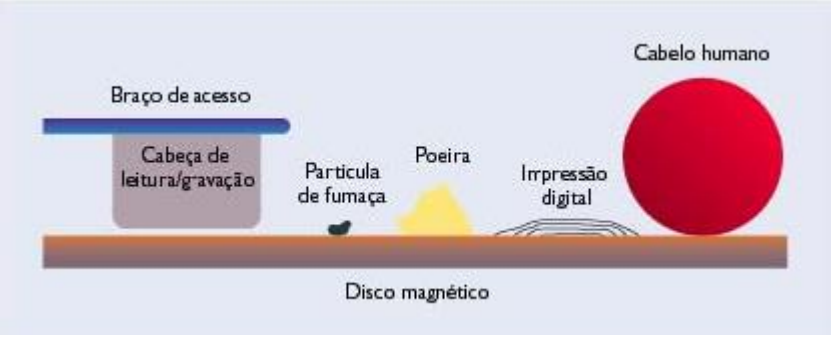
Discos rígidos

Para diminuir a ocorrência de acidente nos HDs modernos é utilizado um sistema que recolhe as cabeças de leitura automaticamente para a área de descanso quando a energia é cortada (tecnologia chamada de auto-parking). A área de descanso é também chamada de "landing zone" e engloba algumas das trilhas mais centrais do disco, uma área especialmente preparada para receber o impacto do "pouso" das cabeças de leitura.

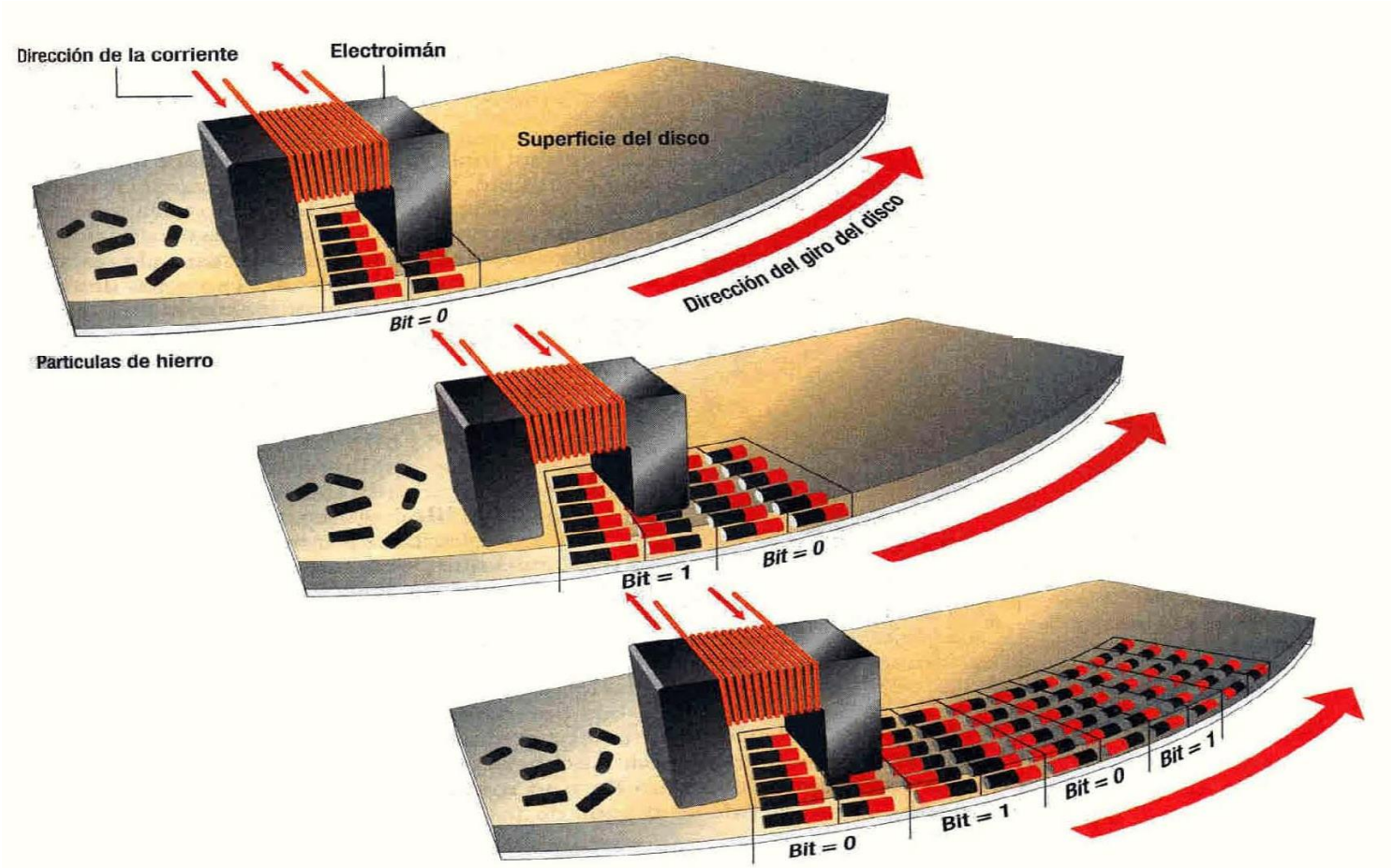


Discos rígidos

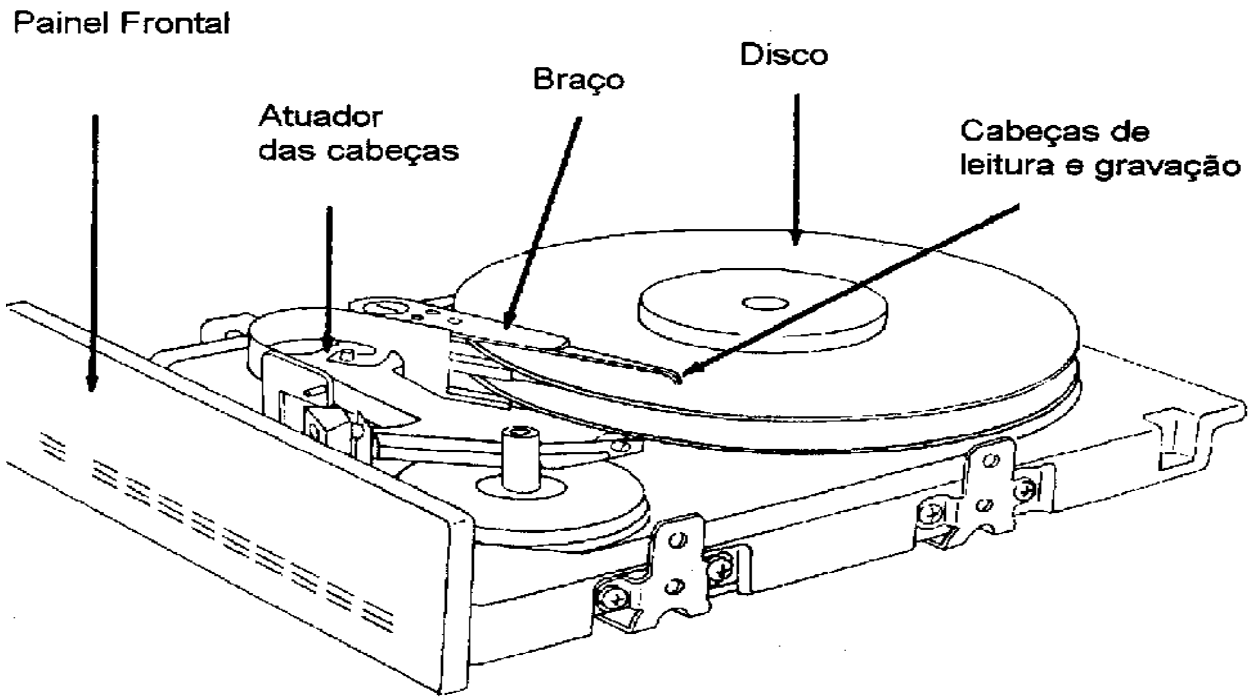




Discos rígidos - Gravação



Discos rígidos



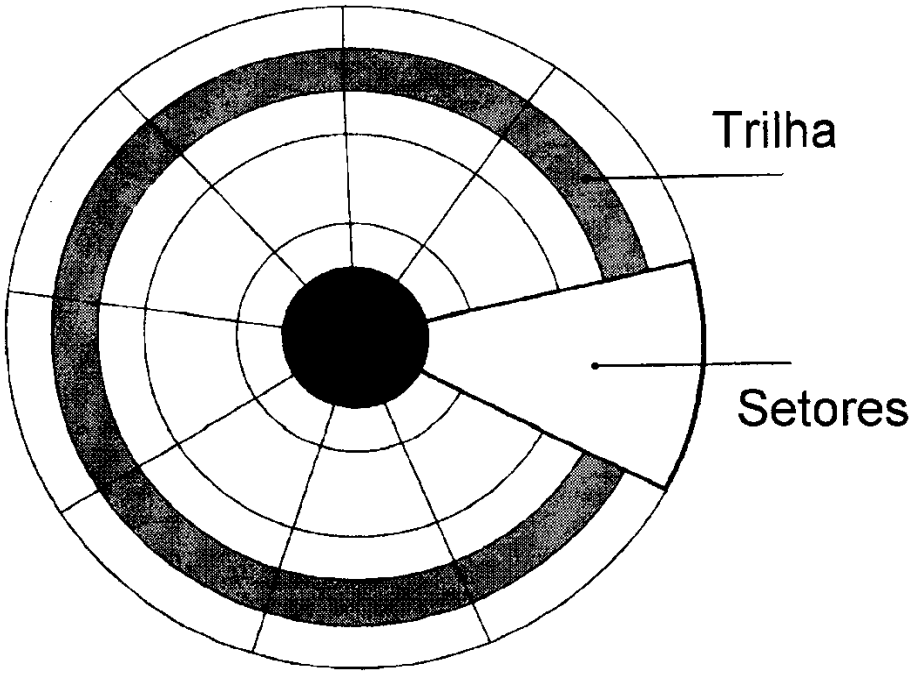
Discos rígidos

- Antes que qualquer informação seja armazenada num disco magnético, o disco deve ser formatado.
- A formatação cria um mapa orientador que permite armazenar e encontrar os dados de maneira ordenada.
    - Esse mapa compõe-se de códigos magnéticos envoltos numa película que divide as superfícies do disco em sectores e pistas.
        - Tais divisões organizam o disco para que os dados possam ser gravados de forma lógica e acedidos rapidamente através das cabeças de leitura/gravação.

Discos rígidos

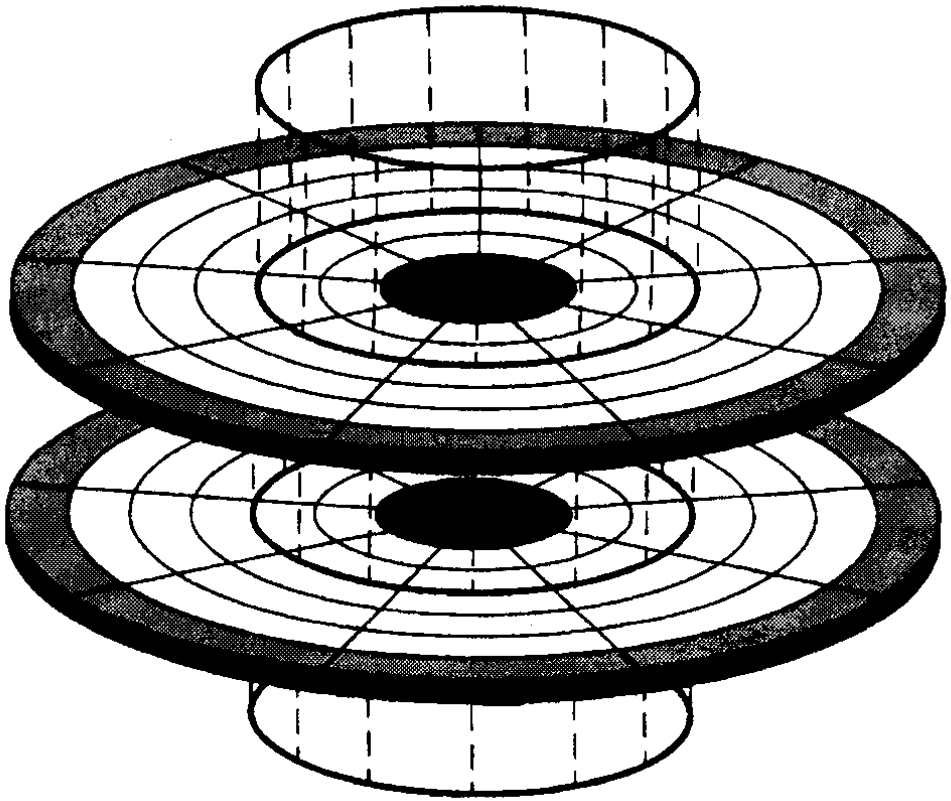
- São logicamente divididos em:
  - Pistas
    - Grupos de bits que estão a uma mesma distância do centro do disco, numa mesma face de um mesmo prato.
  - Sectores
    - Divisões de, normalmente, 512 bytes de uma pista.
    - Organizam-se em clusters – unidade mínima de alocação.
  - Cilindros
    - Conjunto de pistas que estão à mesma distância do eixo dos discos.
- NOTA: Para definir o limite entre uma pista e outra, assim como onde termina um sector e começa o próximo, são usadas marcas de endereçamento, que orientam a cabeça de leitura, permitindo ao controlador do disco localizar os dados desejados.

Discos rígidos



Discos rígidos

- Cilindros

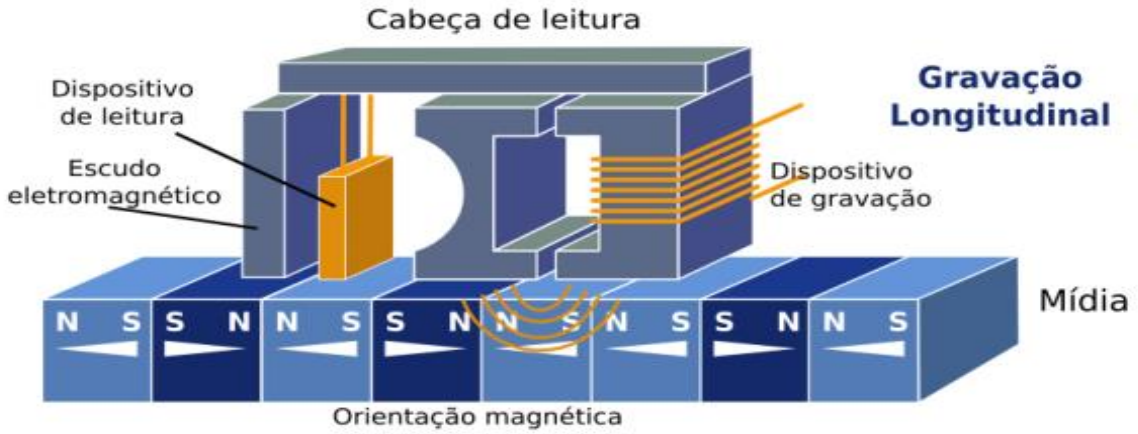


Discos rígidos

- Uma unidade de disco com n pratos (2n faces) terá 2n cabeças e 2n pistas por cilindro.
- Capacidade de uma pista=Nº de sectores/pista x Nº de bytes por sector.
- Capacidade de um cilindro= Nº de cabeças x Capacidade de uma pista.
- Capacidade de um disco=Nº de cilindros x Capacidade de um cilindro.

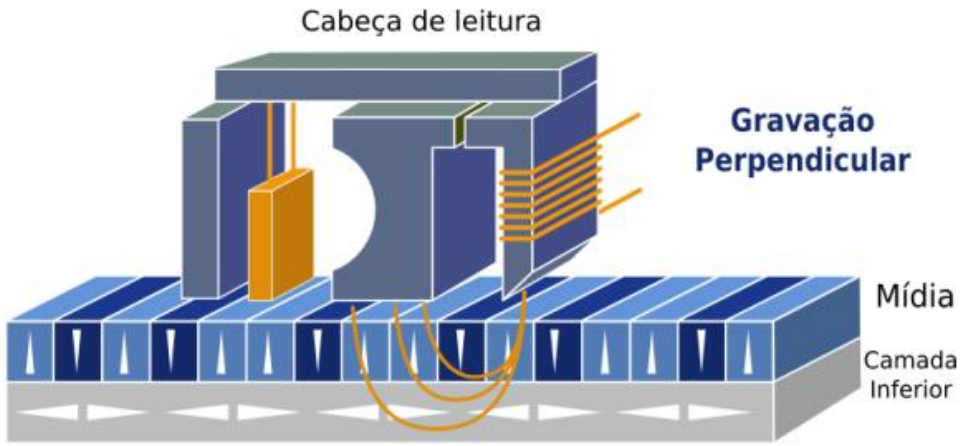
Discos rígidos

- O dispositivo de gravação é similar a um eletroímã, onde é usada eletricidade para criar o campo magnético usado para realizar a gravação
- O dispositivo de leitura, por sua vez, faz o processo oposto. Quando ele passa sobre os bits gravados, capta o campo magnético emitido por eles, através de um processo de indução (nos HDs antigos) ou resistência (nos atuais), resultando uma corrente fraca, que é posteriormente amplificada.



Discos rígidos

- O uso da gravação perpendicular em HDs é uma conquista técnica notável, porque aumenta substancialmente a densidade de gravação.
- O processo de gravação perpendicular foi adoptado rapidamente por todos os principais fabricantes a partir de 2005



Discos rígidos

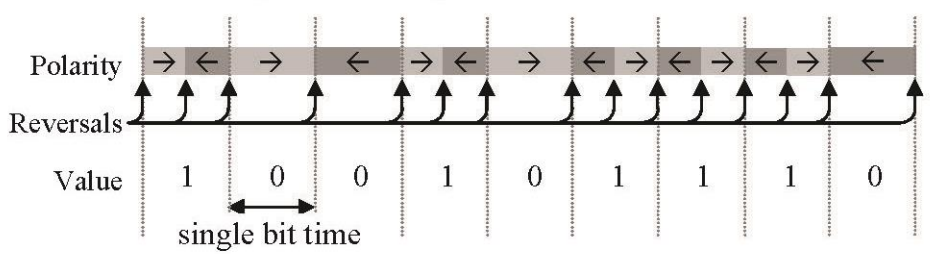


Figure 13-3 Sample FM Magnetic Encoding

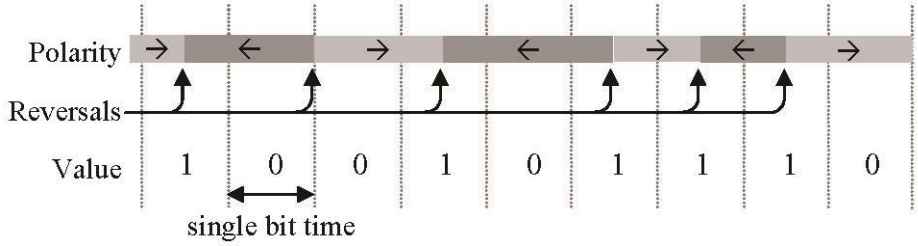


Figure 13-4 Sample MFM Magnetic Encoding

Discos rígidos

- O disco rígido ainda continua a ser um dos componentes mais lentos da arquitectura do computador pessoal.
- Devido à sua natureza mecânica, não é possível produzir discos rígidos com grandes capacidades e muito mais rápidos com a tecnologia actual, pelo menos a um custo aceitável.

Discos rígidos

- Aumentar a capacidade dos discos rígidos
  - Utilização de vários pratos
    - Aumentar a quantidade de pratos dentro do disco rígido aumenta apenas a capacidade mas não o seu desempenho.
  - Utilização de discos maiores
    - Aumentar o tamanho dos discos de 3,5” para 5,25”, por exemplo, permite gravar mais dados, mas a velocidade de acesso aos dados fica comprometida.

CD (*Compact Disk*)

- Tecnologia básica
  - Peça de plástico com cerca de 1,2 mm de espessura.
  - Constituído por diversos níveis de matéria, sendo baseado no chamado substracto (policarboneto).
  - Durante o processo de fabrico esse plástico é impresso com partículas microscópicas.



CD (*Compact Disk*)

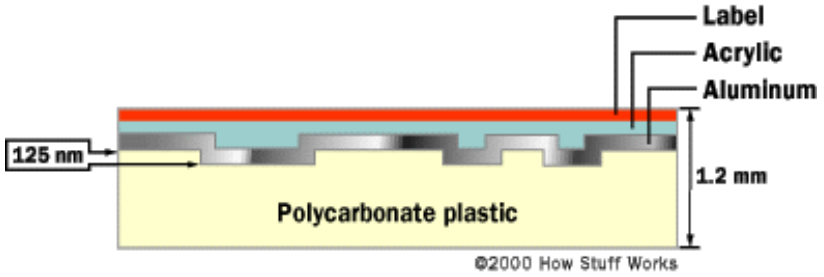
- Tecnologia básica
  - Com um laser (***L**ight **A**mplification by **S**timulated **E**mission of **R**adiation*) de alta potência são feitos furos, pits, com uma profundidade de 0.125 μm, num disco matriz.
  - As áreas não furadas entre os *pits* são chamadas *lands*.

CD (*Compact Disk*)

- Tecnologia básica
  - Como os pits têm uma reflectividade diferente dos lands, pode-se, assim, representar uma informação digital (dois estados).
  - Assim que a peça de policarboneto é formada, uma fina camada reflectora, normalmente de alumínio, é colocada no disco cobrindo as partículas e formando uma camada protectora.

CD (*Compact Disk*)

- Tecnologia básica
  - Uma fina camada de acrílico é pulverizada sobre o alumínio protegendo-o.
  - A etiqueta é então impressa no acrílico.
  - Uma secção transversal de um CD tem o seguinte aspecto:

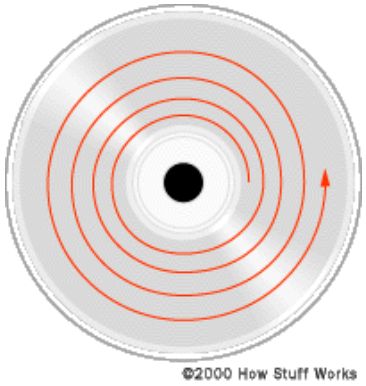


CD (*Compact Disk*)

- Tecnologia básica
  - A estrutura de um disco óptico, quanto à maneira como a informação se encontra distribuída, é também constituída por sectores, à semelhança dos discos magnéticos. No entanto, as pistas de um CD não são concêntricas, mas em espiral.

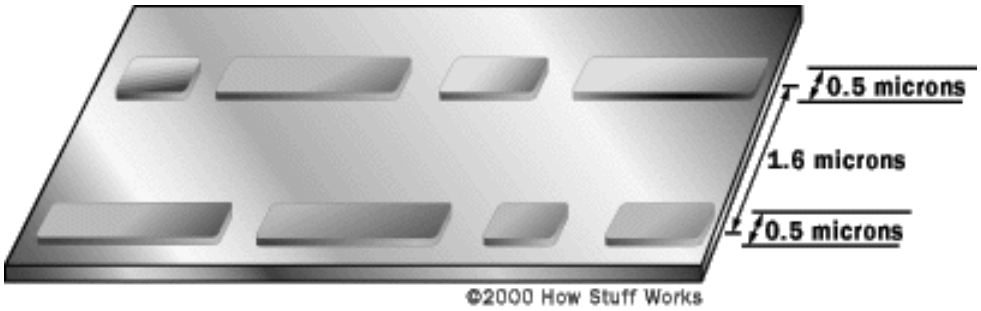
CD (*Compact Disk*)

- Tecnologia básica
  - Os dados circulam do interior da espiral para o seu exterior.
  - Esta disposição apresenta vantagens no que respeita à reprodução de meios contínuos.



CD (*Compact Disk*)

- Tecnologia básica
  - Cada pista de dados num CD tem aproximadamente 0,5 μm de largura, com 1,6 μm a separar as pistas umas das outras.



CD (*Compact Disk*)

- São lidos por dispositivos similares a gira-discos musicais, possuindo um detector que mede a energia reflectida quando um laser de baixa potência incide na superfície.
- A sua velocidade de acesso depende da velocidade do drive de CD (1x,...,8x, 16x, 20x, 22x,...).

CD (*Compact Disk*)

- A unidade de informação mínima utilizada num CD-ROM é o bloco (no CD-DA é a pista).
  - Um bloco tem 2352 bytes.
  - Destes, 2048 ou 2336 (dependendo do modo) são destinados a dados do utilizador, os restantes servem para posicionamento, detecção e correcção de erros e informação sobre velocidade.

CD (*Compact Disk*)

- Modo I
  - Cada bloco (2352 bytes) contém
    - 12 bytes de sincronização (detecção de início de bloco)
    - 4 bytes para um header (1º byte armazena os minutos, o 2º byte armazena os segundos, o 3º byte contém o número do bloco e o 4º byte inclui a especificação do modo)
    - 2048 bytes de dados do utilizador
    - 4 bytes para detecção de erros
    - 8 bytes não usados
    - 276 bytes para correcção de erros

CD (*Compact Disk*)

Sync	Header	User Data	EDC	Blanks	ECC
12	4	2048	4	8	276



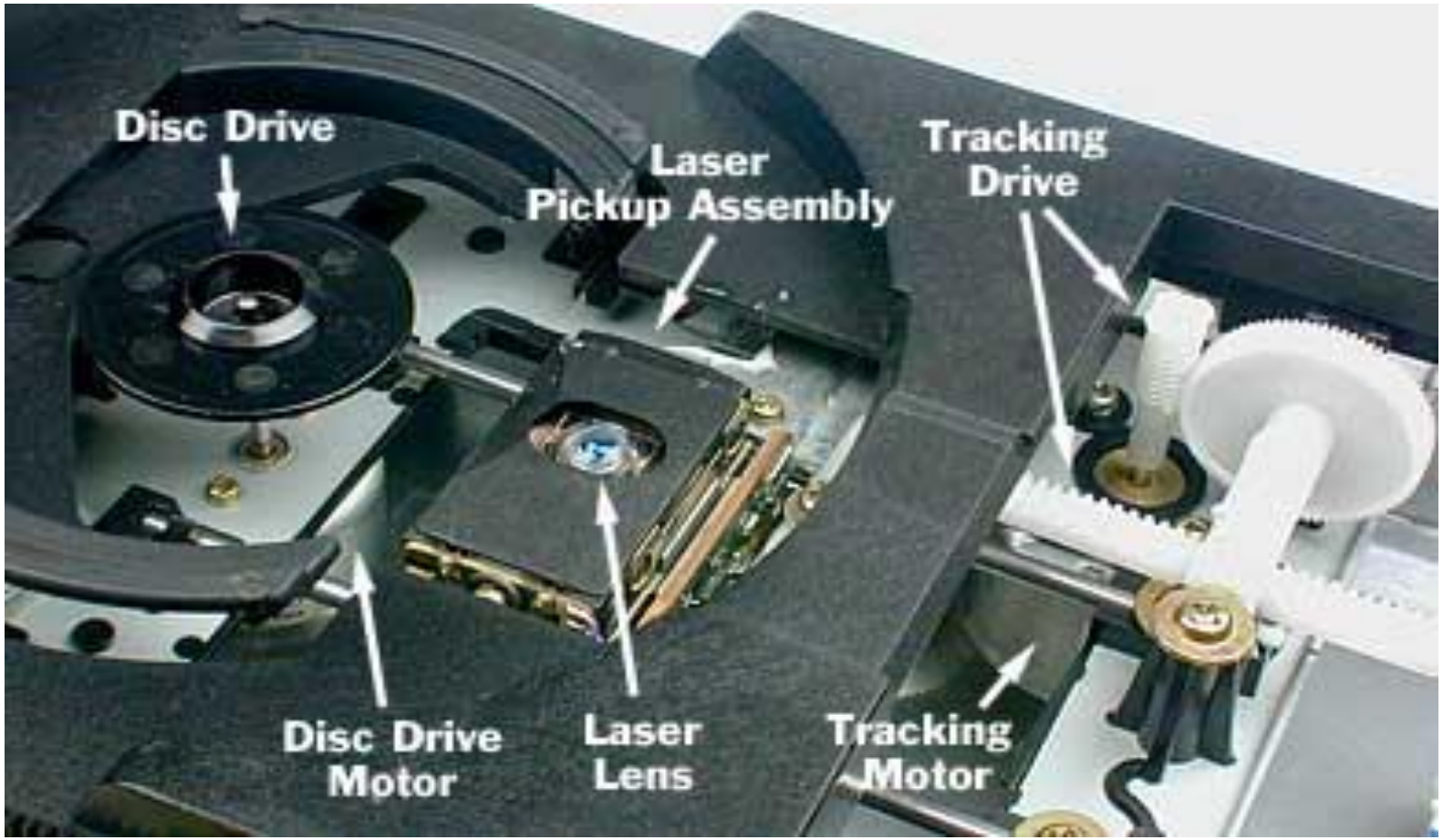
2.352 *bytes*

$$Capacidade_{CD-ROM_{ModoI}} = 333.000\ blocos \times 2048\ \frac{bytes}{bloco} = 681.984.000\ bytes \cong 650\ Mbytes$$

CD (*Compact Disk*)

- O leitor de CD tem a tarefa de encontrar e ler os dados armazenados no CD. O *drive* é constituído por 3 componentes fundamentais:
  - O motor, para fazer rodar o disco.
  - Um laser e um sistema de lentes.
  - Um mecanismo de posicionamento (*tracking*).

CD (*Compact Disk*)



CD-ROM (*Compact Disk Read Only Memory*)

- Foram os primeiros tipos de disco compacto a surgir com informação digital especificamente para computadores.
- Discos ópticos que são pensados com determinada informação, a qual nunca mais pode ser alterada, permitindo apenas a leitura da informação neles contida e nunca qualquer operação de escrita.

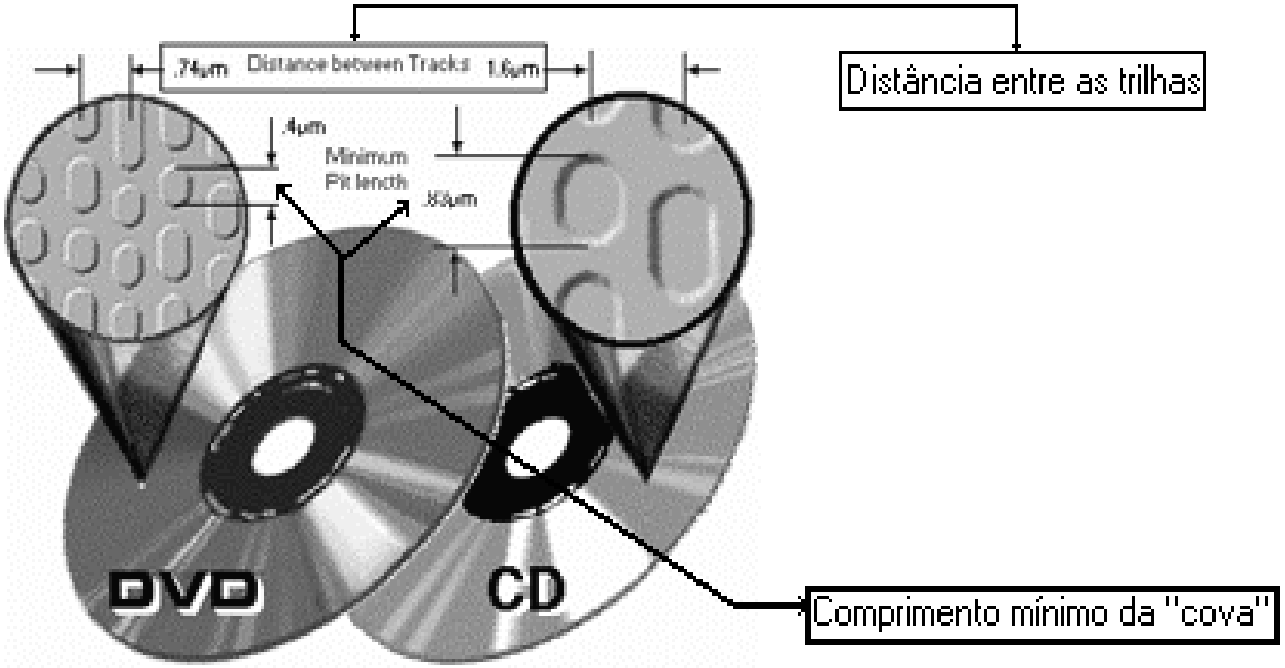
DVD (*Digital Versatile Disk*)

- Anunciado em 1995.
- Maior capacidade (>= 4.7 Gbytes).
- Maior velocidade do que num CD-ROM.
- Compatibilidade descendente.
- Tem o mesmo tamanho de um CD comum mas é gravado com pontos significativamente menores, o que permite maior concentração de dados por pista.

DVD

- As pistas dos DVDs estão mais próximas entre si, o que aumenta ainda mais o número total de dados gravados por disco e, consequentemente, muito mais espaço de memória.
- Os dados são lidos por feixes de “laser mais finos”.

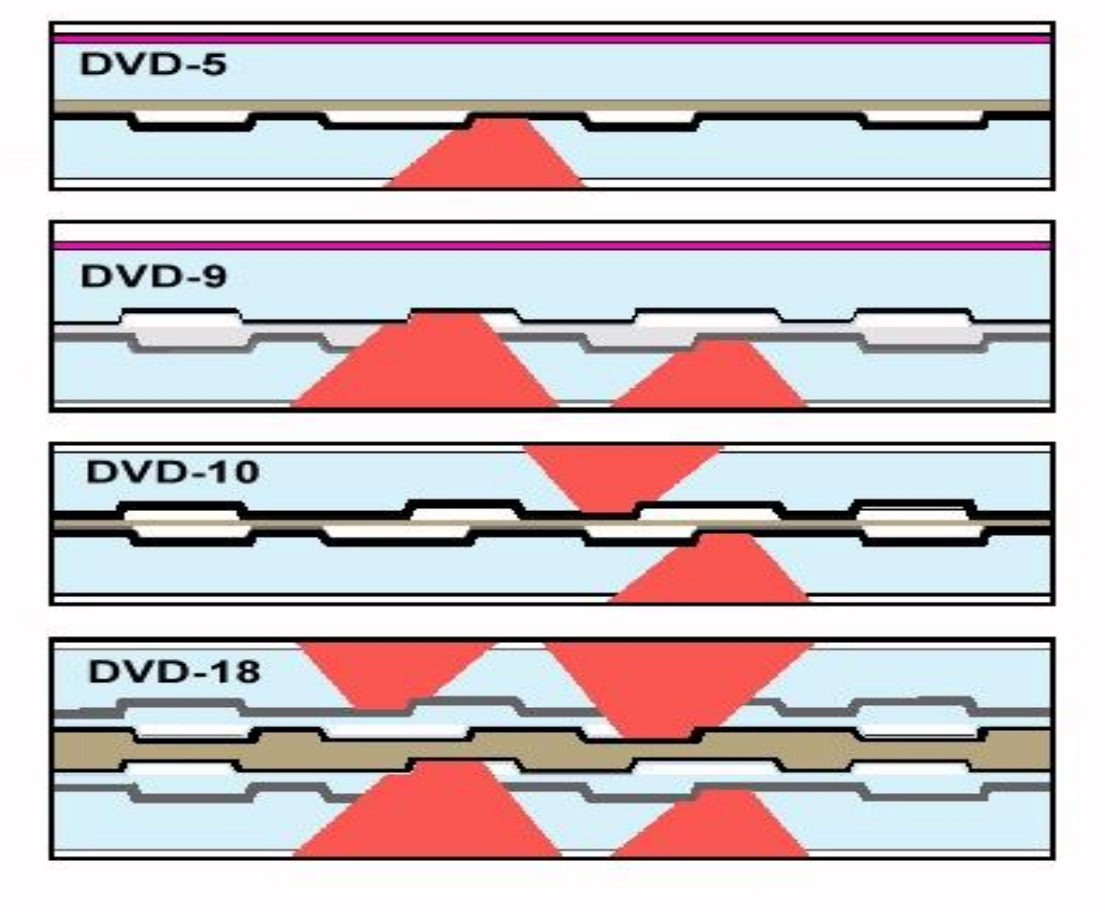
DVD


.74µm
Distance between Tracks
1.6µm
.4µm
Minimum
Pit length
.83µm
DVD
CD
Distância entre as trilhas
Comprimento mínimo da "cova"

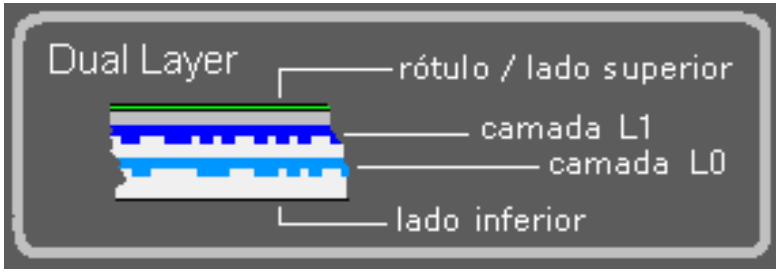
DVD

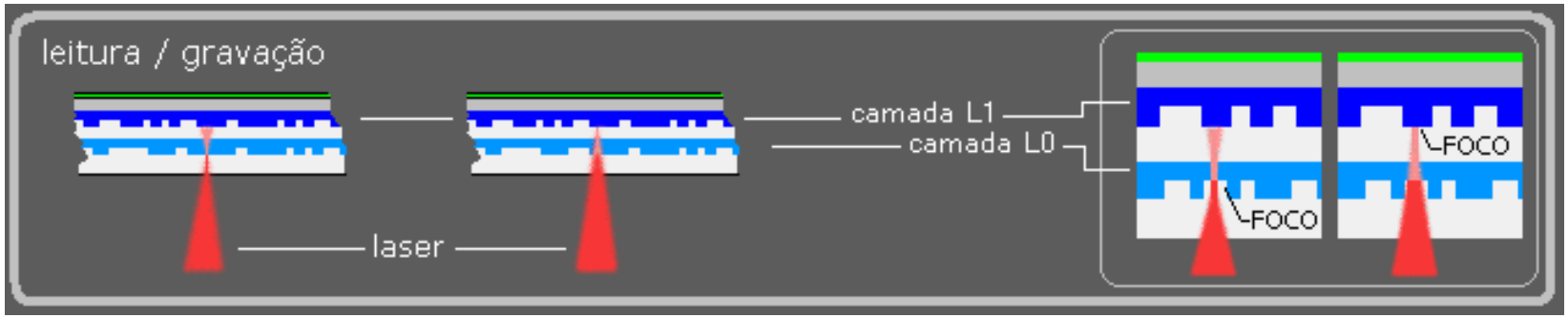
- A densidade de um DVD é representada pelas siglas:
  - DVD-5: disco DVD de um lado e uma camada simples, com capacidade de 4,7 Gbytes.
  - DVD-9: disco DVD de um lado e uma camada dupla, com capacidade de 8,5 Gbytes.
  - DVD-10: disco DVD de dois lados e camadas simples, com capacidade de 9,5 Gbytes.
  - DVD-18: disco DVD de dois lados e camadas duplas, com capacidade de 17 Gbytes.

DVD

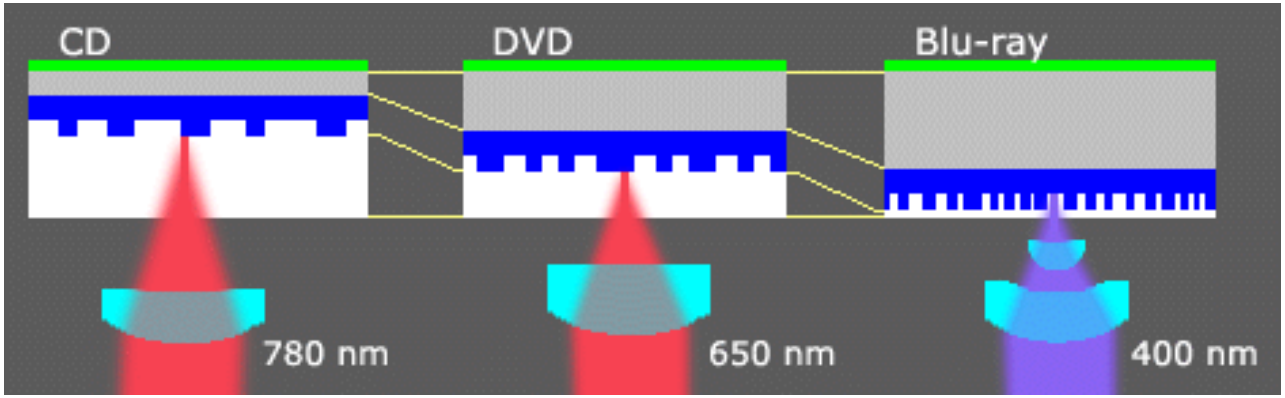


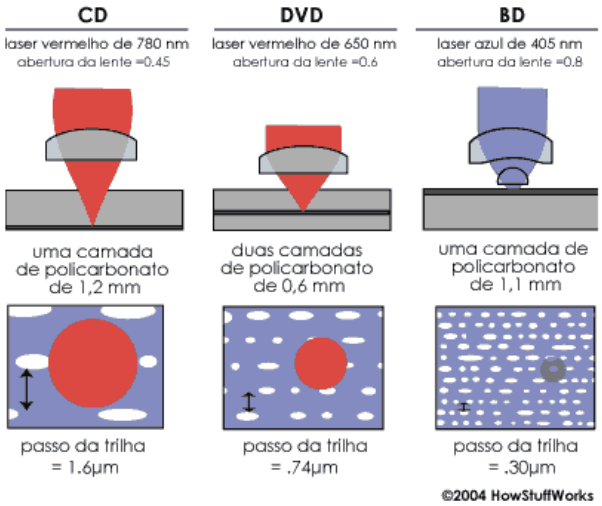
DVD


Dual Layer
rótulo / lado superior
camada L1
camada L0
lado inferior


leitura / gravação
camada L1
camada L0
laser
FOCO
FOCO

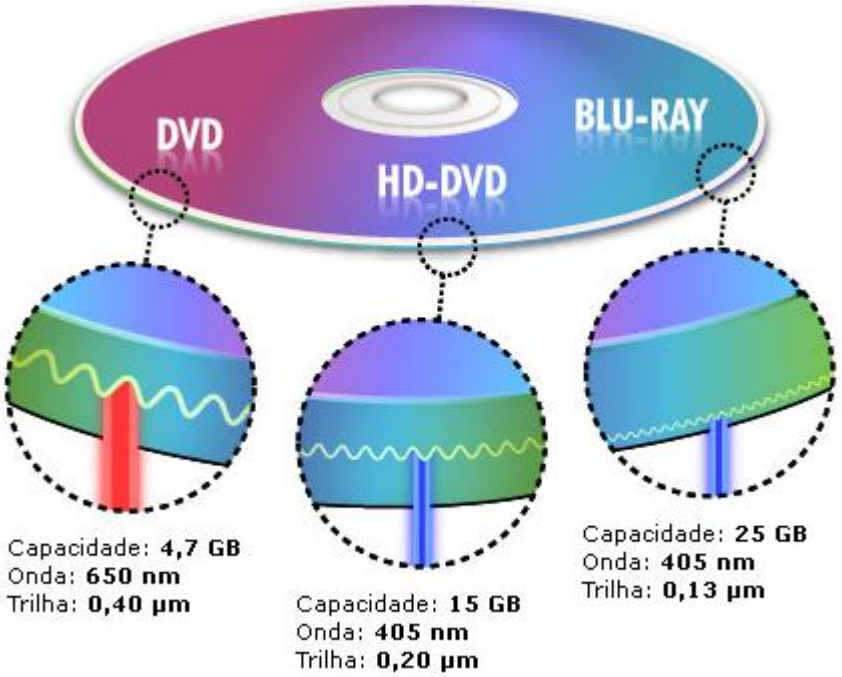
DVD


CD
DVD
Blu-ray
780 nm
650 nm
400 nm

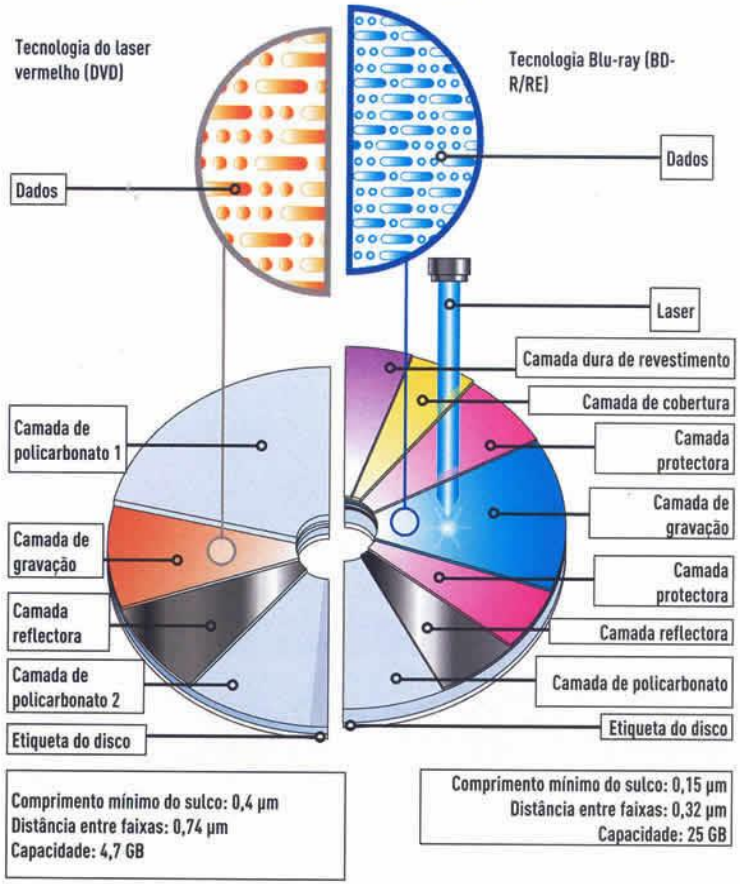

CD
laser vermelho de 780 nm
abertura da lente =0.45
DVD
laser vermelho de 650 nm
abertura da lente =0.6
BD
laser azul de 405 nm
abertura da lente =0.8
uma camada de policarbonato de 1,2 mm
duas camadas de policarbonato de 0,6 mm
uma camada de policarbonato de 1,1 mm
passo da trilha = 1.6µm
passo da trilha = .74µm
passo da trilha = .30µm
©2004 HowStuffWorks

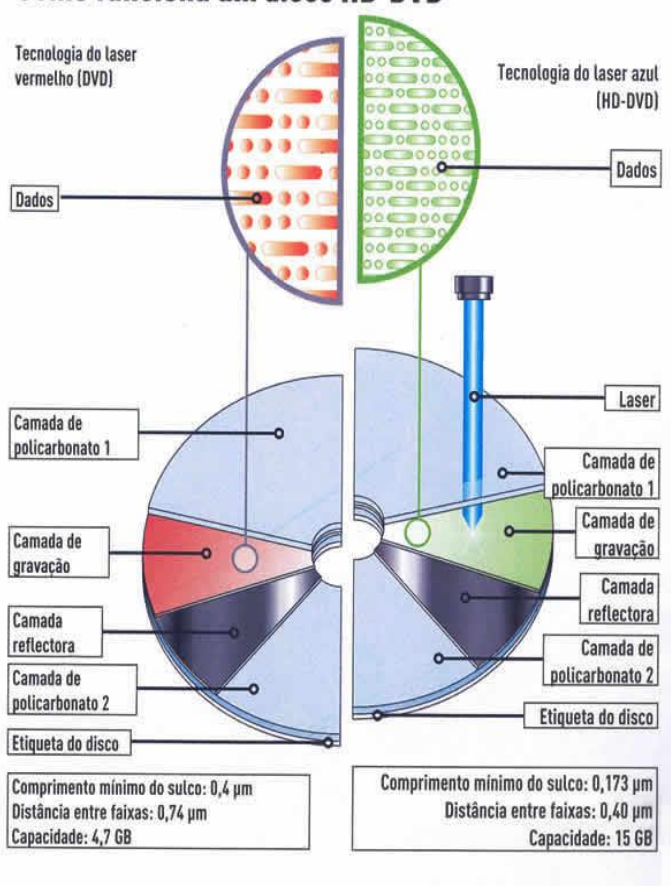
DVD


HD DVD
Blu-ray Disc


DVD
HD-DVD
BLU-RAY
Capacidade: 4,7 GB
Onda: 650 nm
Trilha: 0,40 µm
Capacidade: 15 GB
Onda: 405 nm
Trilha: 0,20 µm
Capacidade: 25 GB
Onda: 405 nm
Trilha: 0,13 µm

DVD


Como funciona um disco Blu-ray
Tecnologia do laser vermelho (DVD)
Tecnologia Blu-ray (BD-R/RE)
Dados
Dados
Laser
Camada dura de revestimento
Camada de cobertura
Camada protectora
Camada de gravação
Camada protectora
Camada reflectora
Camada de policarbonato
Etiqueta do disco
Camada de policarbonato 1
Camada de gravação
Camada reflectora
Camada de policarbonato 2
Etiqueta do disco
Comprimento mínimo do sulco: 0,4 µm
Distância entre faixas: 0,74 µm
Capacidade: 4,7 GB
Comprimento mínimo do sulco: 0,15 µm
Distância entre faixas: 0,32 µm
Capacidade: 25 GB


Como funciona um disco HD-DVD
Tecnologia do laser vermelho (DVD)
Tecnologia do laser azul (HD-DVD)
Dados
Dados
Laser
Camada de policarbonato 1
Camada de gravação
Camada reflectora
Camada de policarbonato 2
Etiqueta do disco
Camada de policarbonato 1
Camada de gravação
Camada reflectora
Camada de policarbonato 2
Etiqueta do disco
Comprimento mínimo do sulco: 0,4 µm
Distância entre faixas: 0,74 µm
Capacidade: 4,7 GB
Comprimento mínimo do sulco: 0,173 µm
Distância entre faixas: 0,40 µm
Capacidade: 15 GB

Meios ópticos

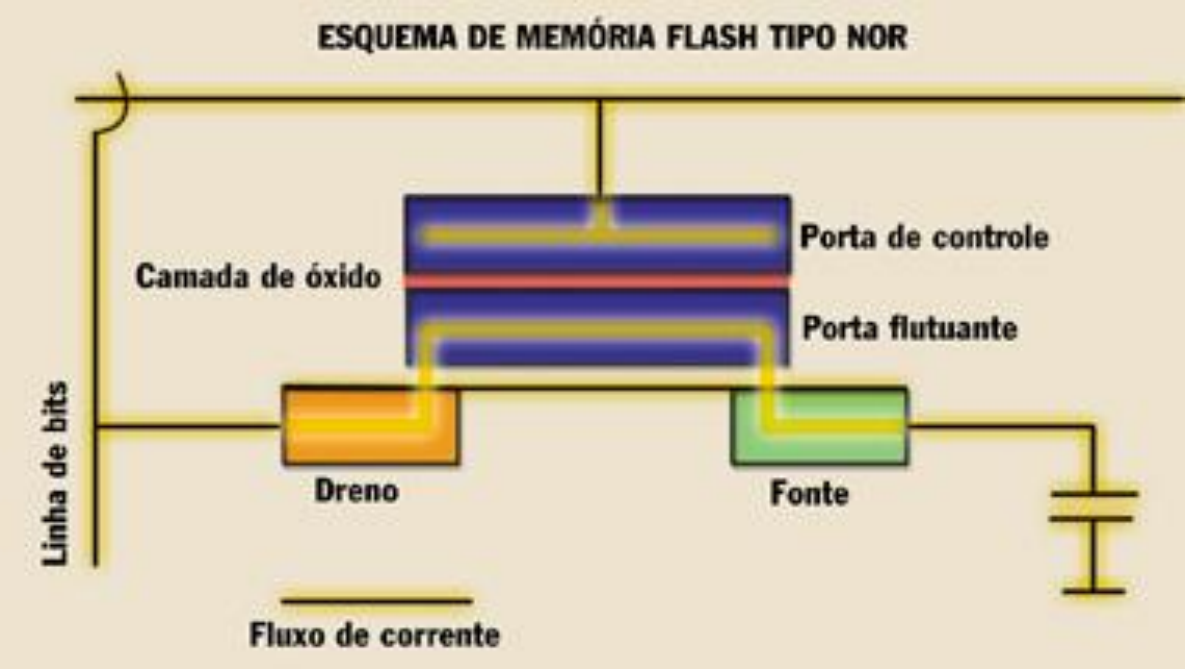
- Vantagens
  - Grandes densidades e capacidades de armazenamento.
  - Baixo custo.
  - Facilidade de utilização de vários dispositivos num mesmo computador.
  - Portabilidade.
  - Maior durabilidade e segurança dos dados (não estão sujeitos a interferências electromagnéticas).

Memória Flash



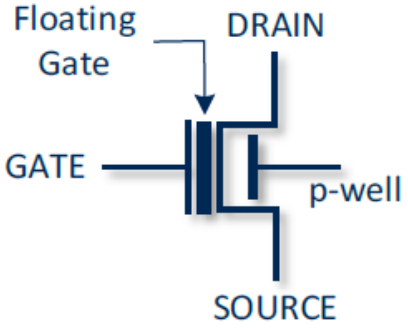
Célula de Memória Flash

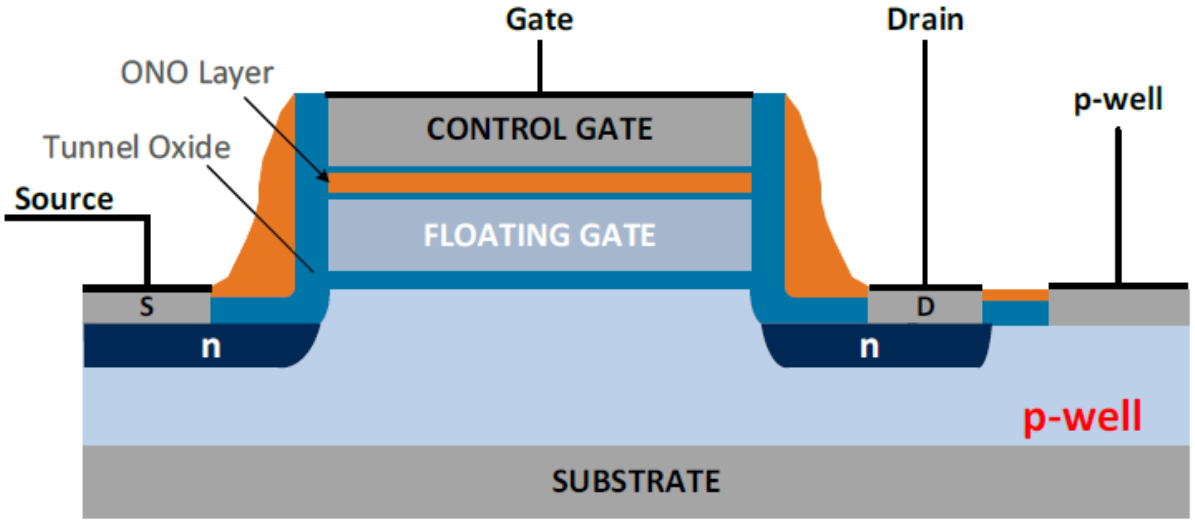
A célula é composta por dois transístores com uma fina camada de óxido de silício colocada entre os dois, que pode armazenar cargas negativas.
Isso cria uma espécie de armadilha de electrões, que permite manter os dados por longos períodos de tempo, sem que seja necessário manter a alimentação eléctrica.



Célula de Memória Flash

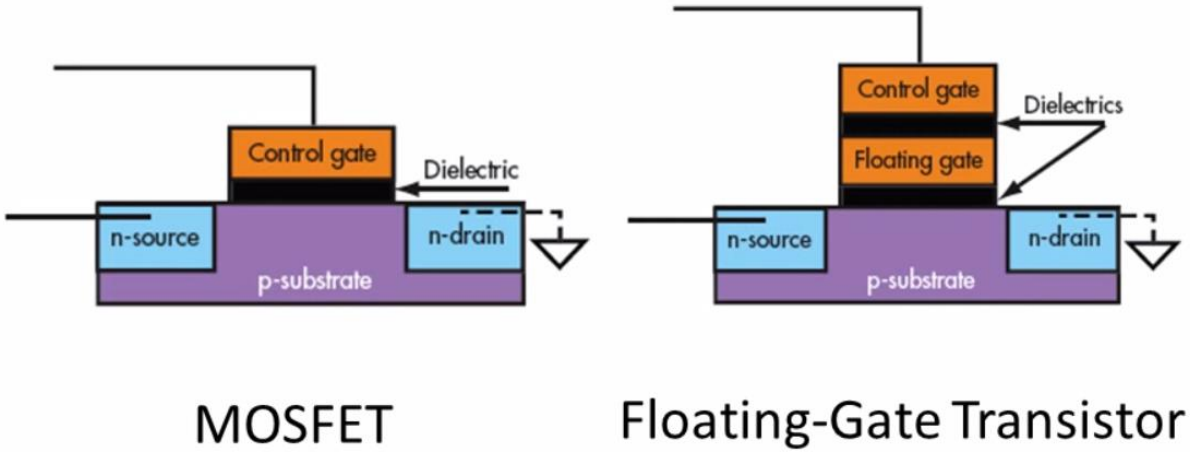
The basic storage element (cell) of a memory is comprised of a MOSFET with a "floating gate". The amount of electrical charge trapped inside the floating gate of the memory cell defines whether the cell is **Programmed** or **Erased**.





Memória Flash

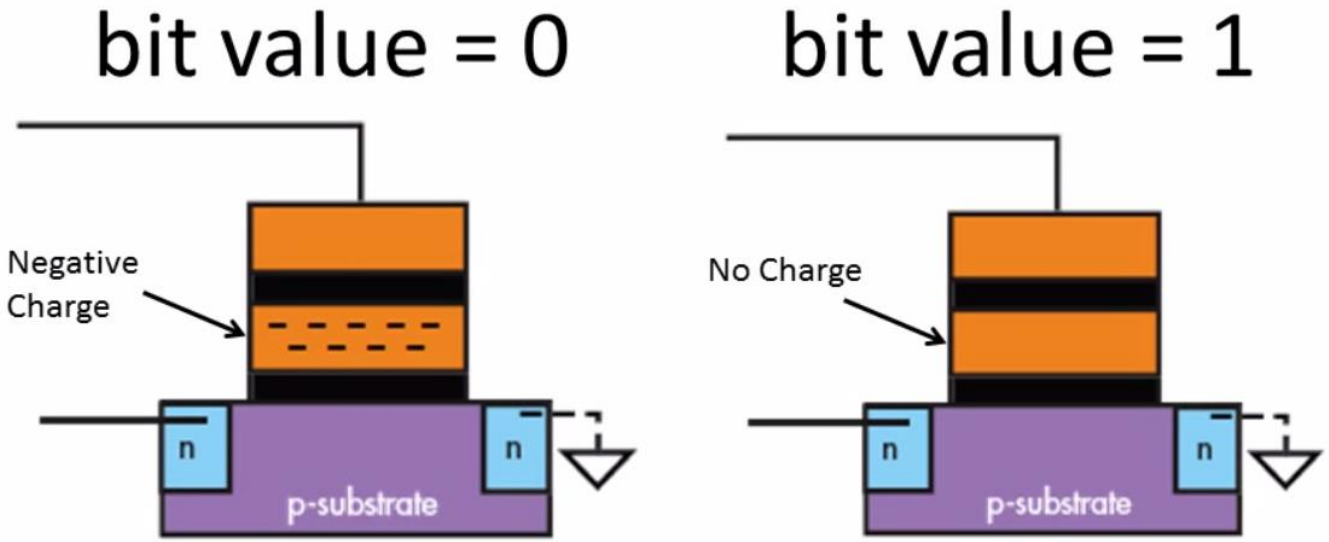
- O circuito chave é o Transístor com porta flutuante inspirado no clássico transístor MOSFET



MOSFET Floating-Gate Transistor

Memória Flash

- A célula permite dois estados distintos na sua variante SLC (Single Level Cell)



Memória Flash

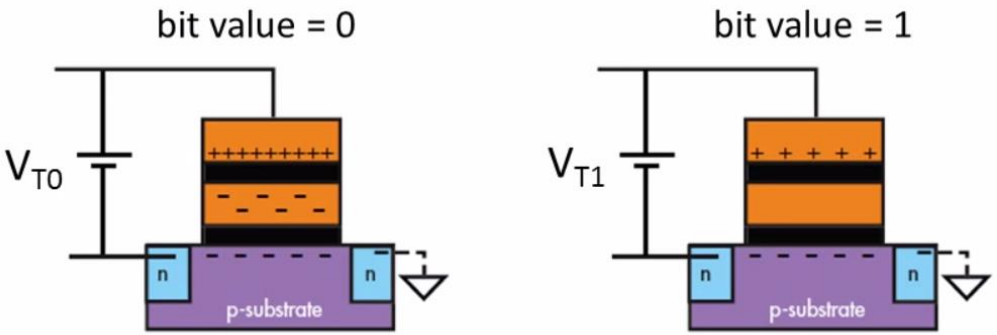
- Originalmente, os chips de memória utilizavam apenas uma tecnologia chamada **SLC** (*Single-Level Cell*).

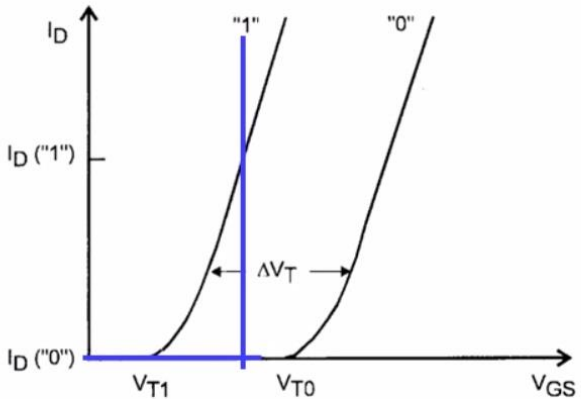
- Recentemente foi criada a tecnologia **MLC** (*Multi-Level Cell*), onde cada célula de memória armazena dois ou três bits, ao invés de apenas um. Isso é conseguido com a utilização de tensões diferentes, em vez de apenas duas.

Memória Flash

Leitura da célula

- Aplicando Vt1 existirá corrente apenas no caso da direita que significa bit=1
- Quando o bit=0 não se verifica corrente quando se aplica Vt1

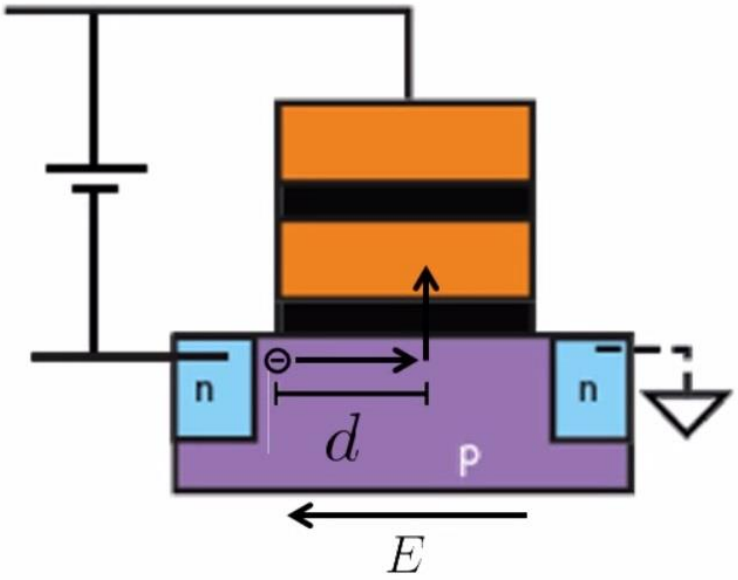




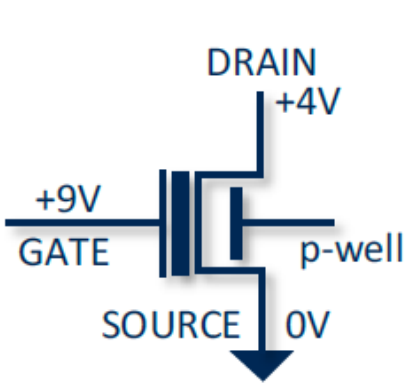
Memória Flash

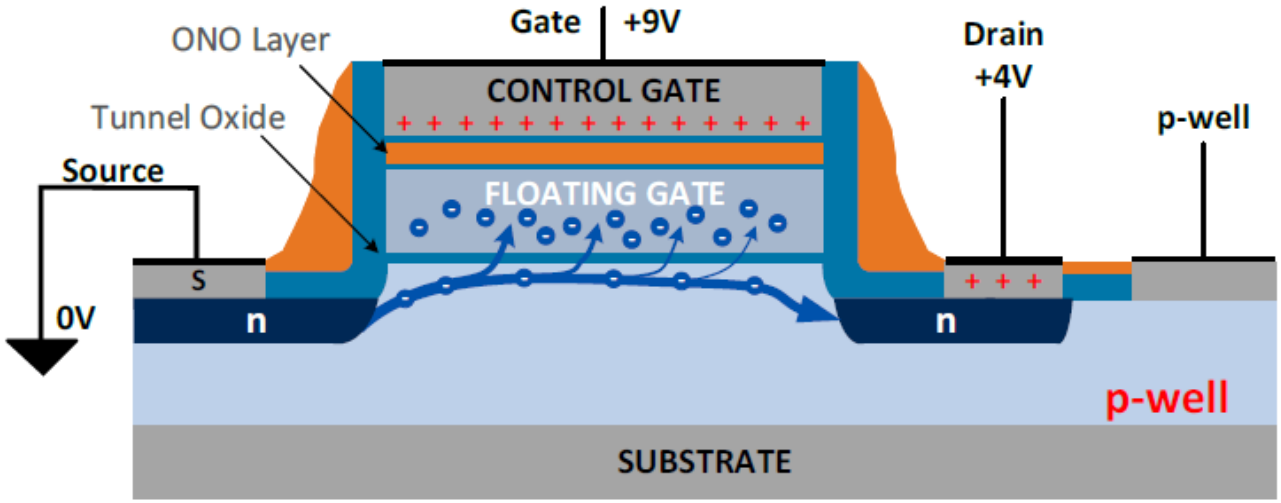
Escrita na célula

- É criado um campo eléctrico de forma a obter electrões livres entre a ***n-source*** e o ***n-drain***.
- O aparecimento duma tensão positiva de valor elevado no ***control-gate*** vai puxar esses electrões para o ***floating gate***.
- Quando as tensões desaparecem os electrões ficam presos no ***floating gate***.



Programação da Memória Flash





Memória Flash

- Para gravar dados na célula, é necessário primeiro apagar os já existentes. Isso é feito aplicando-se uma corrente eléctrica que flui do "emissor" para o *Control Gate*, essa corrente "limpa" o *Floating Gate*, eliminando qualquer carga elétrica armazenada.

- A regravação só pode ser feita um número finito de vezes, de 10 a 100 mil vezes. Daí o mito de que os SSDs têm uma vida útil curta. No entanto pode levar algum tempo a alcançar o limite.

Limpar Memória Flash

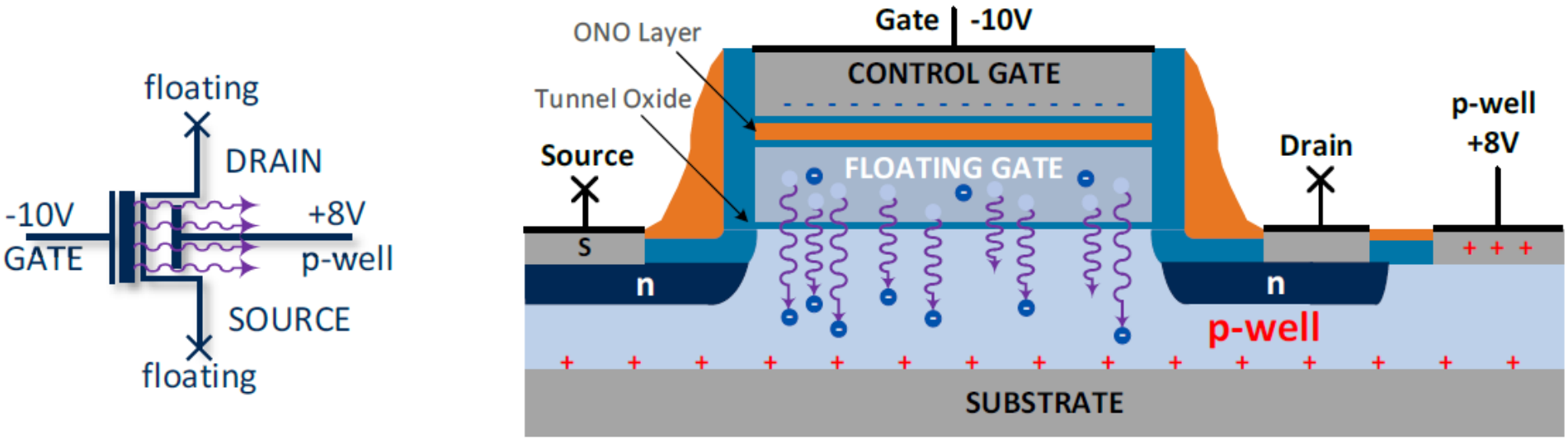
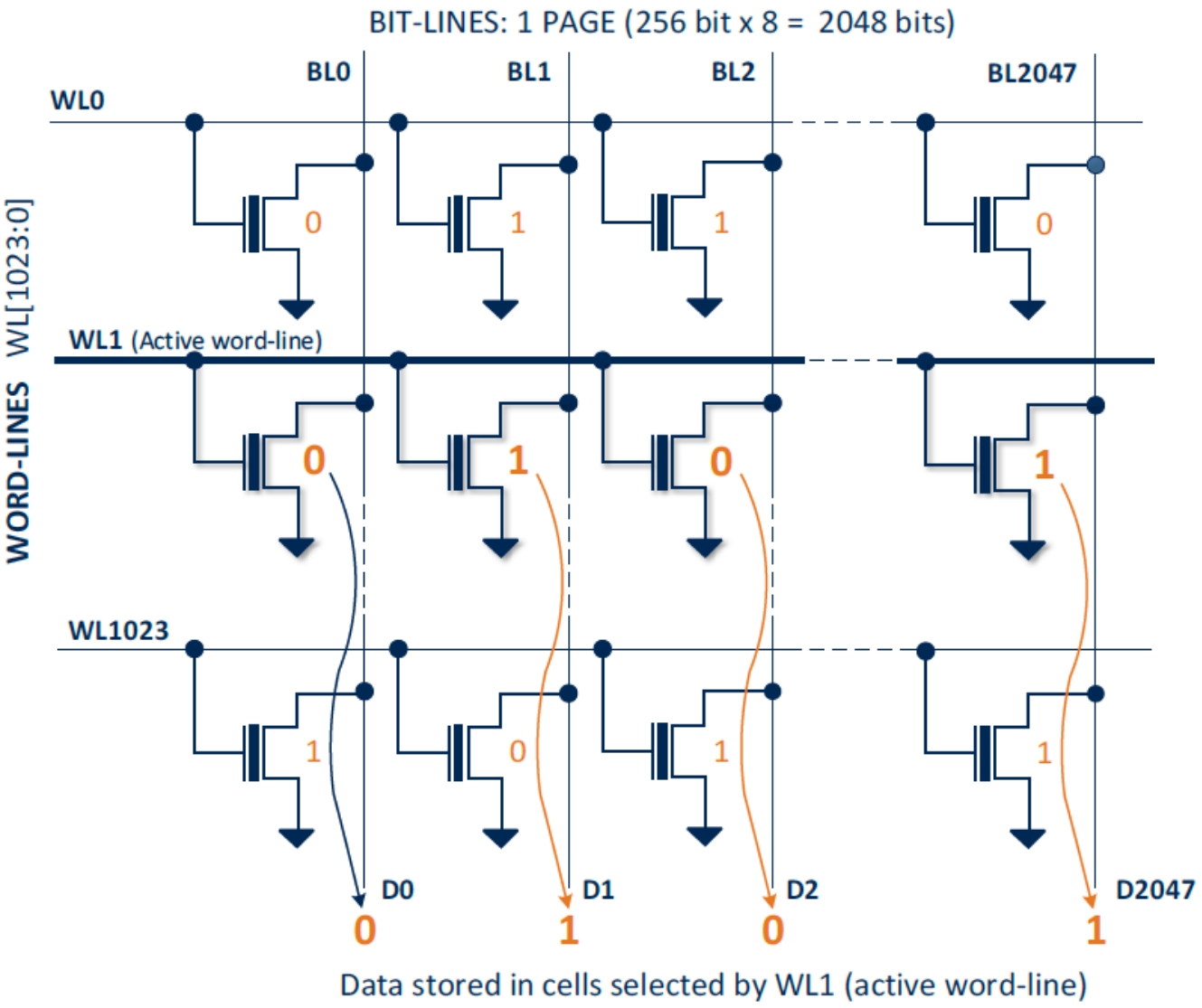


Figure 8 Erasing a cell via Fowler-Nordheim Tunneling

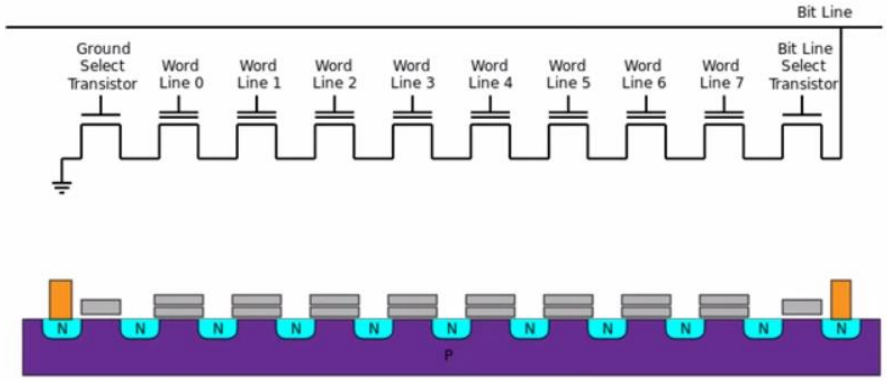
Flash


BIT-LINES: 1 PAGE (256 bit x 8 = 2048 bits)
BL0
BL1
BL2
BL2047
WL0
WL1 (Active word-line)
WL1023
WORD-LINES WL[1023:0]
D0
D1
D2
D2047
Data stored in cells selected by WL1 (active word-line)

Memória Flash

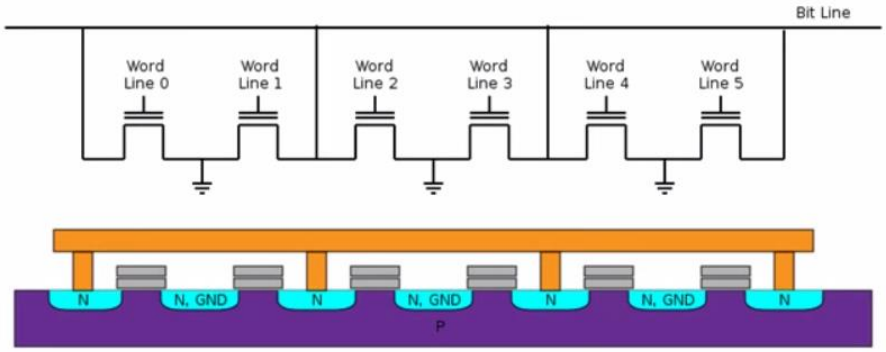
NAND

- Alta densidade
- Acesso paginado
- USB drives
- cartões de memória
- Solid state drive
- Vocacionada para dados



NOR

- Baixa latência
- Baixa densidade
- Acesso aleatório
- Sistemas embebidos
- Vocacionada para código

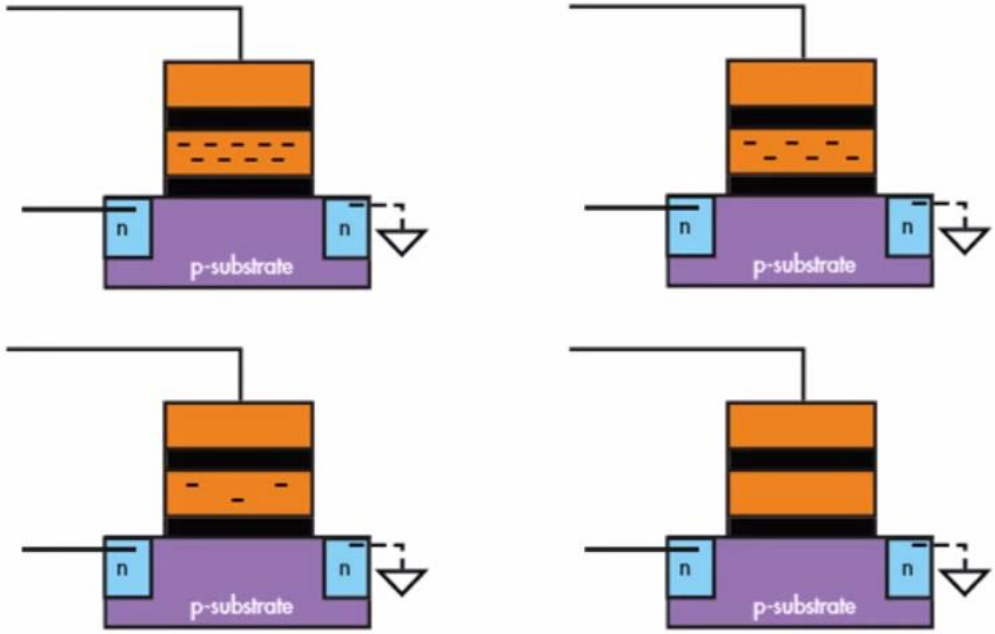


Memória Flash

- Existem dois tipos de memória Flash:
  - Flash **NOR** lançada em 1988 tem um sistema de endereçamento muito semelhante à das tradicionais memórias RAM, que permite correr programas directamente adaptando-se para substituir as memórias ROM, até então usadas para gravar o BIOS.
  - Flash **NAND** usadas actualmente, são muito mais baratas que as NOR e muito mais rápidas a gravar dados. Usam um sistema de endereçamento de páginas de 4 KB que são acedidas de forma sequencial, da mesma forma que é feito em um HDD, não sendo possivel correr programas a partir de si mesmas.

Memória Flash

- A variante MLC (Multi Level Cell) permite vários níveis por célula mas está mais sujeita a erros.



Memória Flash

- Conceito/Características
  - Usadas para armazenamento de informação de forma fácil e rápida, mais utilizada como dispositivo de armazenamento secundário do que propriamente como memória RAM.
  - Pequenas dimensões
  - Leves
  - Grande Portabilidade
  - Elevadas densidades de integração
  - Elevadas taxas de transferência

Memória Flash

Controlador de Memória Flash

- A programação das células deve ser gerida de forma a distribuir a escrita por toda a gama de memória
- O tempo de vida pode ser alargado através da gestão de armazenamento de informação motivado pelo limitado numero de operações de programação em cada bloco

Memória Flash – Wear Leveling



Memória Flash

- Técnica **Die-Stacking**

Consiste em empilhar vários chips de memória, e fechá-los num mesmo encapsulamento, que tem o mesmo formato e pinagem de um chip tradicional.

